

# 技術士 建設部門 | 電力土木 R07 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

## 試験問題（令和7年度 選択科目III）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和7年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和7年度 選択科目III（電力土木）のIII-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

## III

III 次の2問題（III-1、III-2）のうち1問題を選び解答せよ。（赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。）

### III-1（電源建設プロジェクトの投資額縮減）

III-1 今後の電力需要は、データセンターや半導体工場の新增設等に伴って増加が想定されている。そのため、今後の電力の安定供給に向けては、電源の新設並びに既存電源の更新やリパワリングによる増産が求められる。こうした建設プロジェクトへの投資に際しては、事業価値を高めるべく、調査・計画から建設までの投資額の縮減が重要となる。これらを踏まえ、あなたが建設プロジェクトの土木担当責任者になったとして、以下の問いに答えよ。

1. 土木工事の内容を含む電力土木施設の建設プロジェクトの概要を述べたうえで、それに係る投資額の縮減に当たり、電力土木技術者が対応すべき技術課題を多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その技術課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した技術課題のうち、あなたが最も重要と考える技術課題を1つ挙げ、その技術課題を解決するために必要な複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても共通して新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

### III-2（老朽化電力土木施設の維持管理・更新）

III-2 我が国のインフラは高度経済成長期に集中的に整備され、今後急速に老朽化することが懸念されている。このように一斉に老朽化するインフラを戦略的に維持管理・更新する事が求められている中、今年1月には埼玉県八潮市で道路陥没事故が発生するなど、改めてインフラの維持管理の重要性が浮き彫りとなった。このような状況を踏まえ、あなたが電力土木施設の維持管理・更新の担当責任者になったとして、以下の問いに答えよ。

1. 老朽化が進み公衆安全への影響が懸念される電力土木施設の名称を1つ挙げ、技術者の立場として公衆安全の確保に向けて維持管理・更新を推進していくための技術課題を、「費用」、「労働力」以外の多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その技術課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した技術課題のうち、あなたが最も重要と考える技術課題を1つ挙げ、その技術課題を解決するために必要な複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても共通して新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

## フル模範解答

（答案用紙3枚以内・各問題約1,600字）

### III-1（約1,590字）

#### 1. プロジェクト概要と技術課題

対象として水力発電所のリパワリング建設プロジェクトを取り上げる。既設ダム貯水池を活用し、発電所建屋・水圧鉄管・変電設備を更新して出力を従来比130%に増強する事業で、工期5年・土木工事費100億円規模のプロジェクトである。データセンター建設ラッシュによる電力需要増に応じるため着工の早期化が求められる中、調査・計画から建設段階にわたる投資額縮減が最重要課題となっている。

#### 課題①【技術的観点】地盤調査精度の不足による設計変更と工事費増大

水力発電所の地下発電空洞・地下式導水路は地質リスクが事業費の最大変動要因である。従来のボーリング調査のみでは局所的な断層・亀裂帯を把握しきれず、掘削時に補強工事が発生して投資額が当初計画を大幅に超過する。

#### 課題②【情報・工程的観点】関係者間の情報共有不足による手戻りとスケジュール遅延

地質・設計・施工の各担当者が異なる図面・データ形式で作業を進めることで、設計変更の承認・反映に時間を要し工程遅延が生じる。遅延1か月当たりの間接工事費増大は数千万円に達することもあり、情報連携の失敗は投資額増大を招く。

#### 課題③【環境・社会的観点】環境影響評価・地域合意形成に要するコストの増大

水系の改変を伴う発電所建設では河川法・環境影響評価法に基づく手続きが必要であり、地域住民・漁業関係者・関係行政機関との協議が長期化すると調査設計期間が延伸してプロジェクト全体の事業費が膨らむ。合意形成の効率化が投資額縮減の鍵となる。

#### 2. 最重要課題の解決策

最重要課題として\*\*課題①「地盤調査精度の不足」\*\*を選択する。地下掘削工事は電力土木施設建設費の中で最大割合を占め、地質リスクの見落としが最大の投資超過要因となるためである。

### 解決策1：物理探査と機械ボーリングの複合調査による地盤情報の高精度化

弾性波トモグラフィ・電気探査を組み合わせ、ボーリング孔間の地盤性状を3次元で把握する。探査結果に基づいて追加ボーリングの位置・本数を最適化し、断層・亀裂帯を精度よく特定する。発注者として物理探査の品質基準と解析報告書の記載要件を仕様書に明記し、第三者機関による妥当性確認体制を整える。

### 解決策2：BIM/CIMによる設計・施工一貫モデルと設計変更の事前シミュレーション

地盤3次元モデルとBIM/CIMを統合し、設計変更シナリオごとの仮想施工シミュレーションを実施する。発電機室・導水路の断面形状を複数パターン比較し、リスク最小・コスト最小の設計を発注前に確定する。施工中に地質情報が更新された際もモデルを即時更新し、関係者間の迅速な意思決定を支援する。

### 解決策3：プレキャストコンクリートと計測管理に基づく支保パターン選定による施工費縮減

地下発電空洞の内張りコンクリートにプレキャスト部材を採用し、型枠工数・養生期間を短縮する。NATM工法の支保パターンは掘削ごとの計測結果に基づいてリアルタイムで選定し、過剰支保を排除しながら地山安定を担保する。

## 3. 共通リスクと対策

上記3解決策を実行しても、以下の共通リスクが生じうる。

### 共通リスク：事前調査・シミュレーション精度への過信と局所的地盤変状への対応遅れ

物理探査とBIM/CIMで地盤情報を高度に把握しても、掘削面で初めて確認される弱層・断層破碎帯を完全に予測することはできない。「調査・設計で十分対応済み」という認識が現場観察力を低下させ、変状の初期兆候を見落とすリスクがある。

### 対策1：施工中の計測データをBIM/CIMへフィードバックする体制の整備

掘削進捗ごとにRQD・亀裂走向・湧水量を記録してBIM/CIMモデルに反映し、発注者・施工者・設計者が共有するクラウド基盤で一元管理する体制を契約書に明記する。常に最新地質情報に基づく判断を維持することで安全・経済・環境の三側面から持続可能な施工管理を実現する。

### 対策2：コンティンジェンシー予算と設計変更ルールの事前明確化

地質リスクに起因する設計変更に対応するコンティンジェンシー予算を総事業費の5～10%確保し、発動条件・審査手続き・発注者承認フローを発注仕様書に定める。リスク分担を施工者・発注者間で明確にすることで変状発生時の責任の曖昧化を防ぎ、追加投資を最小化する。

---

## III-2（約1,620字）

---

### 1. 電力土木施設の老朽化に伴う技術課題

対象施設として水力発電所の取水堰・導水路トンネルを取り上げる。高度経済成長期に竣工した施設の多くは供用50年を超え、コンクリートの中性化・ASR・漏水などの劣化が顕在化している。以下の3課題を抽出する。

## 課題①【情報管理的観点】竣工図書・点検記録の不整合による健全度評価の困難さ

竣工時の設計図書が紙媒体で断片的にしか保存されておらず、過去の補修履歴も一元化されていない。配筋情報・使用材料の強度特性が不明なまま診断せざるを得ず、評価結果の信頼性が低下する。計測記録のデジタル化が不完全な施設では劣化の進行傾向をデータ分析で把握できず、優先順位判断に科学的根拠を与えられない。

## 課題②【技術的観点】長大トンネル・水中構造物への非破壊検査技術の適用限界

導水路トンネルは延長が数km以上に及び、全線の覆工コンクリート内部欠陥・鉄筋腐食を網羅的に検知する手法が確立されていない。水中部や断面が狭小な箇所では機器の設置が困難で、打音検査等の在来手法では見落としが生じやすい。

## 課題③【社会的観点】施設機能停止による地域電力供給と公衆安全への影響

取水堰の堤体崩壊は下流の洪水リスクと発電停止を同時に引き起こす。維持管理工事中の機能制限が地域電力需給に影響するため、工事時期・工法の選択において供給継続性と安全確保の両立が求められ、地域住民・電力系統管理者・関係行政機関との合意形成なしに着手できない。

## 2. 最重要課題の解決策

最重要課題として\*\*課題②「長大構造物への非破壊検査技術の適用限界」\*\*を選択する。健全度評価の精度が補修・更新判断の根拠となり、技術的解決策の確立が公衆安全確保の直接的な起点となるためである。

### 解決策1：3Dレーザースキャナ・UAVによる変状の定量的記録とBIM/CIMへの統合

トンネル覆工面を3Dレーザースキャナで走査し、ひびわれ幅・段差の空間座標を取得する。UAV搭載カメラとAI画像認識によってひびわれ幅0.1mm以上の変状を自動検出・位置記録し、BIM/CIMモデルに統合して竣工時との差分を電子台帳として整備する。発注者として成果品仕様書にデータ形式・解像度の最低基準を明記し品質検査で確認する。

### 解決策2：衝撃弾性波法・自然電位法による内部欠陥と鋼材腐食の非破壊診断

覆工コンクリートの内部欠陥検知には衝撃弾性波法を適用し、空洞・はく離域を特定する。電磁誘導法（EM法）で鉄筋のかぶり厚さ・配筋状態を確認したうえで、自然電位法（JSCE-E601）により腐食域を特定する。結果を統合して健全度ランク（A～E）を付与し、補修工法選定・更新時期判断に活用できるリスクマップを作成する。

### 解決策3：リスクベースメンテナンスによる点検優先度の合理的設定

損傷確率と損傷結果の重大度を組み合わせたリスク指標を設定し、高リスク箇所を優先して詳細点検・補修を実施するリスクベースメンテナンスを導入する。電力供給担当者・関係行政機関とリスク評価結果を共有し、工事の優先順位・スケジュールをステークホルダー全体で合意形成する。

## 3. 共通リスクと対策

設問2のすべての解決策を実行しても、以下の共通リスクが生じうる。

## 共通リスク：計測・診断データへの依存による技術的総合判断力の低下

3Dスキャン・非破壊診断・リスクベースメンテナンスはいずれも点検品質を向上させるが、データ解析を外部専門業者に委託する体制が定着すると担当者の現場観察力が形骸化する。機器が測定できない微細な亀裂進展や水みちの変化を看過し、診断結果を過信した補修判断で安全余裕が損なわれかねない。

### 対策1：目視・打音検査の継続義務付け

デジタル診断と並行して担当技術者による目視・打音検査を維持管理仕様書に要件化し、計測データと現場観察の両輪で健全度を判断する体制を維持する。社会・経済・環境の三側面から持続可能な施設管理を実現するためにも、技術者の実地経験を途絶させない運用体制が不可欠である。

### 対策2：診断判定基準の明文化と責任体制の明確化

発注者として補修・更新判断の基準を維持管理マニュアルに明文化し、担当者交代後も一貫した判断が継続できる体制を整備する。地域電力供給の安定と住民安全の確保を中核に置き、技術士法第45条の2の公益確保責務を全うする観点から判断基準を組織的に共有・更新する仕組みを構築する。